

HÁZI FELADAT

Programozás alapjai 2.

Feladatválasztás/feladatspecifikáció

Kósa Dániel

C7C8M5

2026. 04. 01.

TARTALOM

1.	Feladat	2
1.1.	Telefonkönyv	2
2.	Feladatspecifikáció	2
2.1.	A PROGRAM LEÍRÁSA	2
2.2.	TELEFONHASZNÁLÓK ADATAI	3
2.3.	BEMENETI ÉS KIMENETI FORMÁTUMOK	3
2.4.	FÁJLKEZELÉS	3
2.5.	Hibakezelés	4

1. Feladat

1.1. Telefonkönyv

A következő feladat került kiválasztásra:

Tervezze meg egy telefonkönyv alkalmazás egyszerűsített objektummodelljét, majd valósítsa azt meg! A telefonkönyvben kezdetben az alábbi adatokat akarjuk tárolni, de később bővíteni akarunk:

- Név (vezetéknév, keresztnév)
- becenév
- cím
- munkahelyi szám
- privát szám

Az alkalmazással minimum a következő műveleteket kívánjuk elvégezni:

- adatok felvétele
- adatok törlése
- listázás

A rendszer lehet bővebb funkcionalitású (pl. módosítás, keresés), ezért nagyon fontos, hogy jól határozza meg az objektumokat és azok felelősségét. Demonstrálja a működést külön modulként fordított tesztprogrammal! A megoldáshoz ne használjon STL tárolót!

2. Feladatspecifikáció

2.1. A PROGRAM LEÍRÁSA

A feladat egy telefonkönyv elkészítése, amelyben emberek adatait és telefonszámait lehet tárolni. Az, hogy milyen adatokat tárol a program nem beégetett, fejlesztés során egyszerűen lehet módosítani, új adatot felvenni. A program célja egy jól felépített, kereshető és egyszerűen módosítható adatokat tartalmazó tároló elkészítése. A szoftver menüvezérelt lesz az felhasználói élmény javítása érdekében.

A program főbb menüpontjai:

- Adatok felvétele:
 - Felvesz egy új embert telefonhasználót adatával együtt a telefonkönyvbe. A felhasználó egyesével megadja minden adatát az erre kialakított mezőkben.
- Adatok keresése:
 - Telefonszám, vagy név alapján lehetőség lesz telefonhasználó keresésére, a program kiírja a találatok minden adatát, innen a felhasználó tudja kiválasztani a keresett embert (pl. névegyezés esetén). Ez a kereső kerül használatra az adatok törlésénél, illetve módosításánál is.
- Adatok törlése:
 - Egy kiválasztott embert minden adatával együtt eltávolít a telefonkönyvből. A korábban részletezett keresővel választható ki egy ember, és megerősítés után törli a program.
- Adatok módosítása:

- Egy kiválasztott ember bármely adata módosítható ezzel az opcióval. A korábban részletezett keresővel választható ki egy ember, és adatai újbóli megadásával a régiek felülírásra kerülnek.
- Adatok listázása:
 - Kिलिस्ताzza a telefonkönyvben található összes embert

2.2. TELEFONHASZNÁLÓK ADATAI

A program minden telefonhasználó esetén tárolja a következő adatokat:

- ID (szám)
- Név (vezetéknév, keresztnév) (szöveg)
- becenév (szöveg)
- cím (szöveg)
- munkahelyi szám (szöveg)
- privát szám (szöveg)

Ezek az adatok később egyszerűen bővítésre kerülhetnek újak hozzáadásával. A program ezek kezelésére fel lesz készítve.

2.3. BEMENETI ÉS KIMENETI FORMÁTUMOK

A program parancssoros alkalmazásként működik, szabványos bemenetről olvas be és szabványos kimenetre ír ki. A hibákat a hibakimenetre írja ki. Minden programon belüli művelet parancssorban, kizárólag billentyűk lenyomásával elvégezhető. A hibák a hibakimenetre kerülnek kiírásra.

A program menüjében az egyes menüpontok számának beütésével lehet navigálni, ekkor megnyílik az adott menüpont.

A szöveges adatok bevitelénél bármilyen hosszú UTF-8 karaktersorozat megadható. A telefonszámok is karaktertömbként kerülnek tárolásra a különböző lehetséges formátumú beírások miatt (pl +36 30, 06 30, ...).

A kimenetre listázás esetén táblázatos formátumban kerülnek kiírásra az adatok sorszámozva, egymás alá.

2.4. FÁJLKEZELÉS

A program az emberek adatait fájlban tárolja, így ezek nem vesznek el a program leállításakor. Az adatokat egy .txt kiterjesztésű fájlban tárolja a program, az egyes mezőket ';' -vel elválasztva, minden emberét új sorban. Indításkor a program ellenőrzi a fájl meglétét, majd ebből tölti be az adatokat a tárolóstruktúrákba. A futás közbeni műveleteknél, pl. a törlésnél és módosításnál nem kerülnek a megváltozott adatok kiírásra fájlba, csak a memóriában változnak meg. Az adatok program szabályos bezárásakor kerülnek ugyanabba a .txt fájlba mentésre. Szabálytalan leállításkor (pl. áramszünet) a módosítás előtti állapot marad meg a tároló fájlban.

2.5. Hibakezelés

A program a felhasználói élmény megtartása érdekében felkészül a leggyakoribb hibák kezelésére, ezek esetén hibaüzenetet kap a felhasználó, de a program nem dől össze.

- A menüben navigáláskor érvénytelen menüpont beírásakor erről tájékoztatja a felhasználót és nem kerül művelet végrehajtásra
- A program nem enged helytelen típusú adatot beírni egy beviteli mezőbe, ha ez mégis megtörténik, figyelmezteti erre a felhasználót és nem írja be a karaktert. A telefonszámok formátuma is ellenőrzésre kerül.
- Ha nem találja a mentésre használt fájlt, vagy az üres, akkor betöltött adatok nélkül indul el, de így is helyesen működik.
- A program nem engedi nem létező adatok módosítását, vagy törlését.